

第一视角下视双目鱼眼相机 估计身体姿态软件 V1.0

软件设计说明书

概要设计与详细设计

目录

- 第一部分 概要设计说明书 3
 - 1 引言 3
 - 2 总体设计 5
 - 3 接口设计 8
 - 4 运行设计 9
 - 5 系统数据结构设计 10
 - 6 系统出错处理设计 12
- 第二部分 详细设计说明书 14
 - 1 引言 14
 - 2 程序系统的结构 14
 - 3 M01 输入配置与控制程序设计说明 15
 - 4 M02 自动观测程序设计说明 17
 - 5 M03 相机与两阶段身体程序设计说明..... 18
 - 6 M04 匹配腕点与轮廓程序设计说明 21
 - 7 M05 MANO 辅助身体程序设计说明 22
 - 8 M06 鱼眼手部与局部接缝程序设计说明..... 25
 - 9 M07 验证导出报告与打包程序设计说明..... 27
- 第三部分 实际数据图示与验证资料 29
 - 1 当前四场景八帧结果 29
 - 2 当前默认控制器单帧缓存验证 31
 - 3 实际执行范围与记录 31
 - 4 旧数据单独对照 32
 - 5 设计与源码核对索引 32

软件简称 EgoSmplx，登记版本 V1.0，程序包版本 1.0.0。本说明书对应 mano_guided_original_seam_20260929_v1 默认流程，解释从下视鱼眼图像、自动模型观测到身体拟合、MANO 辅助身体、局部接缝、保存验证和结果展示的实现。

软件把每幅图像绑定其相机标定，输出原始、Sapiens2 身体、MANO 辅助身体和最终融合四阶段参数、网格、投影与报告。当前四场景八帧身体自动点 RMSE 41.45→37.52 px，手部自动点 RMSE 14.91→17.62 px；8/8 重载通过，4/8 局部穿插通过。自动目标误差、文件重建一致性、表面检查和人体真实精度分别解释。

本说明书包括概要设计、详细设计和验证结果。概要设计包含六章，详细设计先给程序结构，再对七个实际模块组分别说明十三项设计内容。软件名称与版本以根目录 software.json 为准。

第一部分 概要设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本说明书为软件著作权登记提供与实际源码一致的技术说明，供开发、部署、测试和维护人员理解功能、参数约束、数据交接、数值计算及结果复现。读者可据此定位真实入口、核对几何过程、判断输出范围和安排部署验收。

1.2 背景

软件全称为第一视角下视双目鱼眼相机估计身体姿态软件，简称 EgoSmplx，版本 V1.0。项目提出方提出下视鱼眼人体姿态处理需求，主要用户为第一视角数据处理、人体姿态研究和三维可视化人员；运行于具有外部模型环境的 Linux 工作站或服务器。项目提出者负责需求确认，开发维护者负责程序实现、环境配置和后续维护。

下视鱼眼图像包含强畸变、身体截断、近距离大手和手物遮挡。初始人体网络可能有平移、朝向或手臂偏差；直接接入单独手部模型也可能破坏原图大小或造成异常腕口。软件用 EgoSMPLX 提供人体初值，Sapiens2 提供原图身体点与可见部位，WiLoR/MANO 提供手部观测，通过受约束身体拟合和局部融合连接这些结果。

当前分别处理 cam3、cam4，并使用每侧标定。双目表示输入相机系统；本版本没有跨视角联合损失、双目三角化、严格时间同步、跨帧跟踪、动作分类或物体位姿估计。视频抽帧与左右相机批量提交均遵循此范围。

1.3 定义

术语	定义与本软件中的含义
SMPL-X	SMPL eXpressive；SMPL 为 Skinned Multi-Person Linear Model，外部参数化人体模型，按身体、手、面部参数生成标准网格

术语	定义与本软件中的含义
MANO	Model with Articulated and Non-rigid defOrmations，外部参数化手模型；从 WiLoR 获取顶点、关节、姿态和形状
ROI	Region of Interest，感兴趣区域；身体适配器采用连续去畸变区域和 aspect_pad 规则
MCP	Metacarpophalangeal joint，掌指关节；增强阶段使用四个非拇指掌根点
轴角增量	用三维向量表示的旋转参数增量，限制的是向量范数，区别于每轴独立最大旋转
鱼眼径向距离	点到相机中心的欧氏距离，单位米；反投影 depth 使用此量，区别于 z 分量
IPO	Input Process Output，输入 处理 输出，用于解释模块的数据变换
RMSE	Root Mean Squared Error，均方根误差；二维点欧氏距离平方平均后开方，单位原图像素
NPZ 与 OBJ	NumPy 压缩数组容器、Wavefront 三维网格文件，分别保存结构化数据和显式几何
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit，用于输入、代码、权重及产物内容摘要
重载验证	独立读取已保存参数和配方，重算几何，与 NPZ/OBJ 比较
局部穿插检查	至少一片三角形接触指定前臂支持集的非相邻、非共面三角形穿插检查

1.4 参考资料

资料	编号或版本	来源及用途
软件开发文档编写规范	GB 8567-88	项目参考资料；使用概要设计说明书与详细设计说明书章节
登记元数据	software.json，V1.0	仓库根目录；名称、版本及默认配置
当前流程说明	CURRENT_PIPELINE_zh.md，2026-09-30	docs；默认算法、参数及结果范围
数据接口与误差定义	DATA_FORMAT_zh.md，当前仓库版本	docs；坐标、数据字段、重建与 RMSE
实际验证资料	VALIDATION_zh.md 及对应 JSON/CSV	docs；执行范围、数值与问题帧
部署与后端契约	DEPLOYMENT_zh.md、 backend_contract.json、runtime_versions.json	docs；外部接口与已部署版本
来源与组件边界	SOURCE_PROVENANCE、 REFERENCE_CODE_PROVENANCE、 GUIDED_CODE_PROVENANCE、 THIRD_PARTY_NOTICES	仓库；技术来源、摘要、第三方组件
面向第一视角鱼眼场景的人体姿态仿真数据集生成软件资料	V1.0	项目参考资料；代码文档和设计说明书排版样本

仓库资料由本项目编写和发布，完整文档名及来源路径在表中列出。第三方组件的具体边界见 THIRD_PARTY_NOTICES.md，技术来源及文件摘要见相应来源清单。

2 总体设计

2.1 需求规定

软件读取图像清单及各自标定，检查路径、尺寸、摘要与缓存。原生入口运行三个外部模型体系；缓存入口跳过网络，重新执行身体优化和融合，并保留该执行范围。

需求编号	输入与处理要求	输出要求
R01	解析配置、模型与解释器路径，拒绝不安全 ID 和不完整缓存	预检查、任务及内容指纹
R02	对左右视频分别等区间取中点帧	PNG、清单、零基帧号与近似时间
R03	获得 EgoSMPLX、308 点姿态、29 类分割及 WiLoR/MANO	原图自动观测和严格加载记录
R04	先优化刚体，再优化 19 个身体关节及小幅刚体	raw、rigid、body_fit、body 参数/网格/投影
R05	左右手一对一匹配、腕点校正、可见轮廓候选	冻结身份与轮廓、候选及约束报告
R06	固定体型与手指，用 MANO 腕点/掌根/腕环继续拟合身体	guided_body 参数、网格与历史
R07	鱼眼抬升手部、受约束腕环候选、局部谐波位移	fused 显式几何、重建配方与接缝报告
R08	独立重载、OBJ、拓扑、穿插及自动点统计	validation、四阶段图、HTML、summary 与 ZIP

性能要求以有效数值、约束满足和可重建性为主。最终几何重载绝对误差阈值 1e-5 米，融合候选最小 $z \geq 0.02$ 米。误差必须报告参考、点数与单位。当前没有独立真值集的三维精度、实时帧率或统一端到端耗时，不设未经测量的速度承诺。

2.2 运行环境

控制器使用 Linux、Python3.8 以上、NumPy、OpenCV、JSON 和标准进程管理。完整网络推理需要 NVIDIA GPU；部署记录使用一张 80GB GPU，此记录不是最小显存规格。两阶段身体优化使用 CPU、默认两个线程；腕点、轮廓与新增身体增强优先 GPU，局部谐波使用 CPU SciPy 稀疏求解。

环境标识	配置字段	职责与已记录版本
E01 身体环境	body_python	EgoSMPLX、SMPL-X、融合；Python3.8.20、PyTorch1.12.1、CUDA11.3
E02 姿态分割	pose_python	Sapiens2；Python3.10.0、PyTorch2.7.0+cu128
E03 手部环境	wilor_python	WiLoR/MANO；Python3.10.0、PyTorch2.7.0+cu128

版本来源为 runtime_versions.json，不保证任意机器兼容。外部后端须提供 SMPL-X 层、面片、关节名/索引、手部顶点索引与回归器；只安装根目录依赖不能完成模型部署。参考配置预检查仅接受 1280×720 图像，与对应标定尺寸一致。

2.3 基本设计概念和处理流程

设计采用控制器与独立 worker，通过 JSON/NPZ/分割数组交接。每张输入绑定自己的标定和原图摘要。网络观测、标准身体参数和显式融合几何逐阶段分开保存；参数变化后重新生成网格，避免过时派生几何。冻结匹配和轮廓使后续阶段可重建。



图 1 默认处理流程与四阶段产物

图中为软件设计流程，实际推理输出见第三部分；自动拟合不读人工关节点。缺失手一侧保留标准 SMPL-X 手，需有效手匹配的新增阶段跳过。

2.4 结构

程序组	标识	实际源码	主要职责
输入与控制	M01	__main__.py、configuration.py、sampling.py、pipeline.py、profiles.py	解析、抽帧、检查、调度、锁和续跑
自动观测	M02	egosmplx_predict.py、sapiens_pose.py、sapiens_seg.py、wilor_predict.py	外部模型适配和原图观测
相机与身体	M03	camera.py、projection.py、body_common.py、body_rigid.py、body_pose.py	标定投影、刚体及身体姿态拟合
匹配与前置校正	M04	matching.py、reference/wrist_refine.py、reference/silhouette.py、reference/contour_refine*.py、reference/select_candidates.py	冻结身份、腕点与轮廓
MANO 辅助身体	M05	reference/guided_body.py	固定体型/骨长连续拟合

程序组	标识	实际源码	主要职责
局部网格融合	M06	lift.py、fusion.py、topology.py、reference/contour_seam.py、reference/guided_fuse.py	鱼眼抬升、拓扑、腕环和谐波
验证与导出	M07	frame.py、reference/pipeline.py、reference/finalize.py、reference/surface_audit.py、render.py、report.py、package.py、io.py	阶段导出、独立重建、报告与 ZIP

源码相对 egosmplx_pipeline/。bootstrap.py 和 reference/support.py 提供后端设置与公共约束。



2.6 人工处理过程

部署人员合法准备模型、权重、SMPL-X/MANO 资源与解释器，核实权重摘要、填写路径，选输入与对应标定。旧 WiLoR 缓存缺焦距时，须核实真实投影设置后填 `cached_wilor_focal_px`；不得对未知缓存套用 25000 像素。左右抽帧清单由人员合并，不构成同步校准。

使用人员查看投影、遮挡、腕部外观和失败诊断，再决定结果用途。此人工审核不作为拟合目标或候选选择依据。登记主体事实与权属由申请人提供，程序不代推断。

2.7 尚未解决的问题

自动目标可能误标，单视图深度与遮挡歧义仍存在，局部限制不能消除全部鼓包/穿插。当前 8 帧 4 帧局部穿插失败、手部自动点误差未整体改善。双目联合、时序一致性、共面重叠和更可靠可见性如新增，应独立实现和验证，不记为 V1.0 已有功能。

3 接口设计

3.1 用户接口

命令	语法	回答和输出
检查	<code>python -m egosmplx_pipeline check --config 配置.json</code>	passed、帧数、缓存模式与检查范围
原生运行	<code>python -m egosmplx_pipeline run --config 配置.json</code>	日志、输出目录、状态和结果
缓存运行	<code>run --config 配置.json --cached-predictions</code>	跳过网络，重新拟合/融合
续跑	<code>run --config 配置.json --resume</code>	VERIFIED_RESUME 或重算；变更任务拒绝
抽帧	<code>sample --video 视频 --calibration 标定 --camera cam3 --count 4 --output 新目录</code>	PNG 及 manifest；count 正整数
打包	<code>python -m egosmplx_pipeline.package --run 运行目录 --archive 新包.zip</code>	路径、SHA-256 和成员数

`check/run` 需`--config`，`run` 可组合缓存及续跑。路径填写本机真实位置；`check` 通过只说明预检查，不替代 worker 严格模型加载。

3.2 外部接口

OpenCV 提供图像/视频解码与绘制；PyTorch 提供模型与可微几何；SciPy 提供稀疏求解；NumPy 提供数组。`subprocess` 调用三个解释器，`CUDA_VISIBLE_DEVICES` 指定 GPU。EgoSMPLX、Sapiens2、WiLoR 分别负责外部模型，软件管理调用和数据适配。

EgoSMPLX 接口由 `backend_contract.json` 记录，同名上游不一定有项目接口。Sapiens2 严格加载并核对 `pose/seg` 摘要；WiLoR 需要匹配配置、检测器与 MANO。文件系统须支持新目录、原子替换、内容摘要和 Linux 文件锁。

3.3 内部接口



运行方式	模块组合	支持环境
缓存当前	M01→缓存检查→M03→M04→M05→M06→M07	身体后端、同图缓存和分割
旧 session_hand6	M01→观测/缓存→M03→M04→M06→M07	显式旧 profile，三阶段输出
抽帧	M01 采样→PNG 和清单	OpenCV；后续另行 run
续跑/打包	M01 指纹核对→M07 复用/报告/ZIP	相同输入代码配置及验证产物

4.2 运行控制

先资源与配置、再 check、后原生或缓存 run。默认 profile 为 mano_guided_original_seam_20260929_v1，旧为 session_hand6_full_pipeline_20260926_v1。步数为正整数、不能为 bool；切换 profile、代码、输入或参数后选择新目录。

控制器串行写 running、progress、complete，非阻塞排他锁避免同目录冲突。worker 标准输出与错误合并到日志，非零退出抛失败，不使用无效上游继续运行。

4.3 运行时间

阶段	默认计算规模	主要时间与资源因素
外部网络	每帧身体/姿态/手部，清单分割	模型装载、GPU、预处理、写盘
刚体/身体	1800/1600 次更新	CPU、SMPL-X 前向/反向、点数
腕点/轮廓	500+400 步；两个 400 步分支	GPU/CPU、支持点、约束回退
MANO 辅助身体	最多 1400 步、200 步无改善早停	冻结目标、约束投影、CPU 复核
接缝	每侧 29 腕环候选	局部支持集、稀疏求解、验收
验证打包	每帧重建与逐文件摘要	网格、局部面片、磁盘速度

实际时间来自 worker inference_seconds、elapsed_seconds 及日志时间戳。批处理总体时间为实际帧处理与公共观测、报告和摘要之和，未实现跨帧并行。不同机器阶段时间不能拼成统一速度承诺。

5 系统数据结构设计

5.1 逻辑结构设计要点

标识	数据项	类型、长度与有效范围	关系
D01 Frame	id/image/calibration 及可选 camera/predictions	安全唯一 ID；1280×720 图像	manifest.frames 逐帧
D02 标定	size、polynomialC2W、polynomialW2C、intrinsic 或 image_center；可选 affine 或 c/d/e、camera_axis_transform	[W,H]；affine 含 3 项；camera_axis_transform 为 3×3 有限正交矩阵	每帧独立标定
D03 身体	body_pose、betas、global_orient、transl、双手/面部	body_pose21×3；刚体 3 分量；其余按后端	重生成网格/关节/像素

标识	数据项	类型、长度与有效范围	关系
D04 身体点	图像摘要/尺寸、coordinate_space、命名点	308 个 x/y/score；身体 13 候选	仅有限/图内/score≥0.3
D05 分割	labels、probabilities、class_ids	H×W uint8；29×H×W float16 概率	六类并集轮廓
D06 手部	bbox/confidence/is_right、姿态/形状/cam_t、点/顶点	每候选 21×2/21×3/778×3；可零候选	焦距/尺寸/摘要绑定
D07 配方	matches、method、轮廓截面与支持集	左右各最多一候选，身份冻结	完整融合输入链
D08 网格	vertices/faces、手/身体关节、局部映射	V×3/F×3，索引由实际模型	同 OBJ 及重建比较
D09 验证	点误差、重载、passed、surface、摘要	单位米/像素；surface 三态	每帧汇总 summary

SMPL-X 形状/表情长度及完整网格数量按部署模型契约，不把其他后端维度当常数。global_orient_network/transl_network 保留真实网络刚体初值。身体骨架与最终网格回归手部是不同数据来源。

5.2 物理结构设计要点

JSON 使用 UTF-8、有限数值、临时写入再替换。NPZ 读取禁 pickle、拒绝非有限数组，输出压缩。三维坐标米、图像坐标原图像素；不把不同单位混为一个误差。

存储位置	存取单位/方法	索引与设计考虑
observations	按模型/帧 JSON、NPZ、数组	摘要绑定原图
frames/ID/raw、body、guided_body	每阶段参数、OBJ、JPG	标准参数独立重算
frames/ID/fused	显式 NPZ/OBJ、body、MANO、配方、标签、轮廓	完整最终重建链
reference	按 condition/camera 中间文件	腕点、轮廓、guided、接缝
jobs/state/validation/summary	帧 ID、状态及摘要	复用与完整性索引
comparison/HTML/ZIP	相对路径或成员清单	HTML 无远程脚本；ZIP 不覆盖

29×720×1280 float16 概率未压缩约 51MiB/帧，uint8 标签约 0.88MiB；float32 概率内存约 102MiB，还须模型、图像和优化张量。容量按帧数及实际压缩率规划。结果包不含权重与大型完整概率缓存，保留最终重建标签及冻结目标。

图像可能含人物和场景信息，访问权限由部署系统管理。共享前审核图像、路径及日志；摘要只验证一致，不提供加密、账户权限或自动脱敏。

5.3 数据结构与程序的关系

数据	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07
D01 清单	读写	读	读	读	读	读	读

数据	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07
D02 标定	检查	读	读	读	读	读	打包
D03 身体	调度	初值	读写	读写	读写	读	重建导出
D04 身体点	摘要	生成	读	读	读	评分	统计
D05 分割	摘要	生成		读	读	读	标签打包
D06 手部	摘要	生成		读	读	读	重建
D07 配方				生成	读	读写	核验
D08 网格			标准	基线	标准	最终	核对
D09 验证	续跑	加载	约束	候选	优化	验收	汇总

6 系统出错处理设计

6.1 出错信息

出错情况	输出形式/含义	处理方法
变量/ID 错误	ValueError, Unresolved environment variable、unique safe filenames	补变量/修清单，计算前拒绝
尺寸不符	requires1280×720、sizes differ	对应原图/标定；不缩放套用
缓存缺失/过时	FileNotFoundError、Stale Sapiens2 observation	完整同图缓存或原生入口
权重/接口错误	SHA-256 mismatch、strict load 异常、worker 失败	核日志和后端资源版本
点不足/退化	至少 4 点和二维分布错误	保留失败，不人工补点
非有限数值	Nonfinite NPZ/objective/gradient	拒绝结果，检查输入模型
无可行候选	约束失败、拒绝步/回退记录	按阶段前一可行结果或失败
重载不一致	Saved geometry failed reload validation	拒绝可信完成状态
局部穿插	local_surface_accepted=false 及面片诊断	保留失败供审核
目录/锁/变更续跑	FileExistsError、lock 或 fingerprint 错误	新目录或原任务验证续跑

6.2 补救措施

后备通过保留输入、标定、自动观测、身体参数、融合配方和摘要支持重建。受损/未完成目录改名保留再重算；用户可备份结果和 ZIP，程序未实现自动异地备份。

降效可按小清单分批、使用验证同图缓存，以及由允许的后续优化模块 CPU 执行。缓存仍需 SMPL-X 后端，完整网络不能仅凭根依赖成为普通 CPU 服务。改配置后必须新目录。

--resume 先核配置/输入/核心代码指纹，再核逐帧产物摘要，通过才复用；失败帧重算。标准身体可由参数重生成，fused 需完整重建依赖。现有恢复为帧/阶段级，不提供任意优化步断点。

6.3 系统维护设计

检测点包括 preflight、严格加载、固定参数、硬约束、独立重载、OBJ、摘要和局部穿插。优化 JSON 保留目标、步数、拒绝更新及回退比例，来源清单保留文件来源与摘要。先查 worker 日志及输入链，再查 profile/代码，后核阶段参数和诊断。数值修改后执行相关回归和模型环境验证，源码材料统计真实程序，不填无关代码凑页。

第二部分 详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

面向实现、测试和维护人员，说明七个实际程序组的输入输出契约、算法和验收。共同环境、参考资料和安全条件明确沿用概要条目，各组补充特性。

1.2 背景

名称、版本、主体事实及运行中心按概要 1.2 和 software.json；详细设计针对当前默认 MANO 辅助身体加原接缝，旧 session_hand6 为显式兼容配置。

1.3 定义

术语沿用概要 1.3。raw 为网络刚体初值，body 为两阶段身体，guided_body 为新增增强，fused 为局部显式表面。身体运动学骨架与从最终网格回归手关节区别处理。

1.4 参考资料

资料沿用概要 1.4。程序源码相对 egosmplx_pipeline/，测试在 tests/，实际证据在 docs/JSON/CSV；日期和范围见第三部分。

2 程序系统的结构

层次	实际程序/子程序	控制及数据关系
L01 入口	__main__.main、package.main	调用配置、控制、采样或打包
L02 调度	load_config、preflight、pipeline.run/observe/command/fingerprint	任务、worker、锁与状态
L03 观测	egosmplx_predict、sapiens_pose/seg、wilor_predict	外部模型与观测文件
L04 单帧	frame.run/canonicalize、body_rigid/pose.main	原始重建、刚体、身体、基线
L05 前置/增强	reference.pipeline、wrist_refine、contour_refine、select_candidates、guided_body.fit	冻结目标连续优化
L06 融合/审查	contour_seam.build/harmonic、guided_fuse、finalize、surface_audit	原接缝、约束与独立重建
L07 公共输出	render、report.build、package.package、io、bootstrap、support	图像/OBJ/统计/ZIP 及接口

图 2 给层次框图。以下 M01 至 M07 每组十三项；共同要求明确引用概要，不因同类模块省略。

3 M01 输入配置与控制程序设计说明

3.1 程序描述

由__main__.py、configuration.py、sampling.py、profiles.py、pipeline.py 实现，是顺序批处理控制器，任务期间运行、完成退出。外部模型为子进程，无常驻模型服务。Linux fcntl 文件锁保护输出目录，不允许两个任务同时改写。

3.2 功能

IPO：输入配置、图像/视频和运行标志；处理路径展开、输入核查、均匀抽帧、worker 调度和指纹；输出规范化清单、任务、日志、状态与结果。保证后续计算采用明确 profile 及每帧对应标定。

3.3 性能

检查优先于输出计算，摘要分块读取。逐帧串行，OMP/MKL 线程设置为 2；时间随文件大小、外部 worker 和磁盘增长。对全部帧核 ID、输入与摘要，不承诺实时。预检查模型路径不替代实际严格加载。

3.4 输入项

--config 为 JSON，含 manifest/output/paths/gpu/fitting/profile；frames 至少一项，id 仅字母数字下划线连字符且不重复。三个拟合步数正整数、非 bool。sample 读取视频、标定、camera、count 和新 output。输入从本地文件一次载入或逐帧读取，权限由部署系统控制，数据来源由使用人员确认。

3.5 输出项

preflight.json 记录检查范围；jobs 每帧 config/row/output；progress 为完成数；run_state 为指纹和状态。sample 输出 PNG、manifest、零基帧号及近似时间。RUN/FRAME_COMPLETE/VERIFIED_RESUME 为回答消息，完整结果由 M07 输出。按帧/任务写文件，不传远程服务；共享前审核路径及图像。

3.6 算法

相对路径以配置/清单目录为基准，\${PACKAGE_ROOT} 替换仓库根，其他变量环境展开，残留变量拒绝。视频 n 帧、K 样本时第 k 个索引 $\min(n-1, \text{floor}((k+0.5)n/K))$ 。指纹把配置、输入/缓存及核心.py 摘要有序 JSON 序列化后再 SHA-256。

3.7 流程逻辑

解析→配置清单→preflight→新目录/续跑→锁→观测或缓存→逐帧 worker→参考阶段→报告→complete。续跑仅复用 passed 且逐产物摘要一致的帧；未完成/损坏目录先改名保留再重算。变化任务拒绝旧目录续跑。

条件	处理	输出
新任务且输入有效	创建目录并取得锁，启动 worker	运行中任务及日志
续跑且指纹、全部产物摘要一致	复用已完成帧	VERIFIED_RESUME 记录
配置、输入或代码已变化	拒绝原目录续跑	要求使用新目录
单帧未完成或产物损坏	改名保留后重算	新结果及旧失败现场

3.8 接口

上层为 CLI，下层 M02/M03/M07 及 reference.pipeline。command 接收参数列表、log、cwd、env，subprocess.run 不通过拼接 shell 解释参数。job JSON 为控制器与 frame worker 接口，图 3 给出数据链。

3.9 存储分配

内存保留清单、摘要字典和记录列表；几何由 worker 管理。目录分 observations/jobs/frames/reference 及日志状态。抽帧逐次解码一帧，已存在输出拒绝覆盖；不使用计算中间文件作跨任务共享缓存。

3.10 注释设计

首部说明命令、顺序和续跑范围；变量展开、后端时间戳目录兼容及 incomplete 保留分支说明理由。抽帧注明未证明同步，缓存注明网络未重新运行，指纹注释说明包含输入、配置和核心代码。

3.11 限制条件

依赖 Linux 文件锁与配置解释器，当前参考 profile 仅 1280×720。FPS 只用于近似时间，不证明双目同步。改变代码/输入/配置须新目录，存在结果必须明确--resume。

3.12 测试计划

部署人员在首次部署时检查必需路径和同图缓存。每次配置逻辑变更后，维护人员运行 tests/test_core.py 和 tests/test_guided_profile.py 中的变量展开、帧 ID、未知 profile 及步数测试；输入使用临时 JSON 和目录，预期非法输入在计算前拒绝，合法配置正确选择。测试人员在目标 Linux 环境另行验证目录锁冲突、已有输出、损坏产物续跑及配置变化拒绝，并保存日志作为部署验收记录。

3.13 尚未解决的问题

没有常驻模型、多节点队列、自动多卡调度及任意迭代断点恢复。抽帧不能解决硬件同步，新分辨率需重验像素阈值及后端。

4 M02 自动观测程序设计说明

4.1 程序描述

由 `egosmplx_predict.py`、`sapiens_pose.py`、`sapiens_seg.py`、`wilor_predict.py` 构成，在各模型环境加载模型、推理后退出。软件适配调用和输出，外部架构、权重、检测器及模型资源由对应组件提供，非本组重新训练。

4.2 功能

IPO：原图、标定、后端/权重→身体网络、308 点姿态、29 类分割、手部检测回归→人体 NPZ、身体点 JSON、分割数组、MANO 预测。所有拟合目标来自自动模型，不读取人工标注。

4.3 性能

网络使用 GPU，Sapiens2 bfloat16 autocast，热图/logits 转 float32 后解码/缩放。输出尺寸正确、数值有限，分割每像素概率和接近 1。严格加载/摘要验证是完整性条件，非准确率证明；实际时间显存在 worker 记录。

4.4 输入项

每帧原图及标定、身体 config/checkpoint；pose/seg safetensors 及可信 SHA-256；WiLoR checkpoint/config/detector/MANO。姿态 bbox 为原图内有效框，控制器默认全图。输入文件在任务启动读、图像按帧读；来源授权与权限按概要 5.2，不能从示例占位路径取得模型。

4.5 输出项

身体参数保留 global_orient_network/transl_network。姿态 308 个 name/x/y/score、原图尺寸摘要与坐标；分割 H×W 标签、29×H×W 概率；手部每候选 21 点、778 顶点、cam_t、左右、实际焦距/尺寸/摘要。无手仍保存零候选 NPZ，按帧本地输出；score 非校准可见概率。

4.6 算法

EgoSMPLX 用 `det_undistort_contiguous/aspect_pad`。Sapiens2 官方 `keypoints308 test_pipeline`、UDPHeatmap 解码及配置翻转测试，按 bbox 缩放/中心恢复原图。分割 float32 logits 双线性恢复 H/W，再 softmax/argmax，float16 保存概率。WiLoR 按后端恢复左右镜像及相机字段。

4.7 流程逻辑

图像/权重检查→构建模型→strict load→GPU eval→官方预处理→inference→原图恢复→维度/数值检查→文件/manifest。身体预测须唯一对应佩戴者，否则拒绝。缓存入口绕过本组，不能写成本次重新网络推理。

条件	处理	输出
图像、摘要、后端均有效	严格加载并执行官方推理	原图绑定的观测文件

条件	处理	输出
无有效手检测	保存零候选手部 NPZ	后续保留标准手部
权重不匹配或身体预测不唯一	退出并保留日志	worker 失败记录
选择缓存路线	跳过本组网络	已存在自动观测，范围明确

4.8 接口

pipeline.observe 以列表参数启动三个解释器，下层为已部署 EgoSMPLX/Sapiens2/WiLoR。predictions.egosmplx/sapiens/segmentation/wilor 向 M03 至 M06 交接，原图 SHA-256、尺寸、coordinate_space 和焦距绑定观测。

4.9 存储分配

GPU 模型/输入，CPU 解码输出。概率容量见概要 5.2，权重不进入公开结果。原生输入复制到 observations/images，按模型/帧日志保存；大分割概率缓存和最终重建标签分离。

4.10 注释设计

注释说明后端输入模式、bbox 恢复、翻转索引、左右镜像、焦距。manifest 记 strict_load、摘要、精度/版本。heatmap score/softmax 不作为校准可见性或准确概率，相关字段说明保留。

4.11 限制条件

外部模型或项目接口缺失无法运行，仅根依赖不够。遮挡、鱼眼、截断、误检影响目标。替换微调权重须架构配置兼容并独立验证，训练集名称不保证新场景精度。

4.12 测试计划

模型部署人员在首次部署或权重变更后，使用目标 GPU 和合法模型资源完成一帧原生冒烟测试，检查严格加载、摘要、点数、尺寸及原图坐标。维护人员准备空手、多检测、无效 bbox、错误摘要及损坏图像测试，预期零候选正常保存，错误权重和输入被拒绝。测试人员保存 manifest 和输出图供验收；本次文档整理没有重新执行神经网络推理。

4.13 尚未解决的问题

目标准确性、可见性概率校准及跨设备差异需独立评估。没有自行训练新模型、全量人工真值结果或任意同名上游接口兼容保证。

5 M03 相机与两阶段身体程序设计说明

5.1 程序描述

camera.py/projection.py 为公共投影；body_common.py/body_rigid.py/body_pose.py 为有限步 CPU 拟合，bootstrap 接入标准 SMPL-X 层。只优化每帧参数，不训练模型。第一阶段仅刚体，第二阶段 19 身体关节及小幅刚体。

5.2 功能

IPO: 标定、原始人体、同图身体点→鱼眼正反投影、刚体及姿态拟合→身体参数、重新生成几何、原图关节、历史/约束。固定体型、手指、脚及面部参数，参数变化后重新生成派生字段。

5.3 性能

投影有限可微，高阶逆多项式 FP64 Horner 后返回输入类型。最终重载阈值 $1e-5$ 米；刚体参数重合成另外核约 $1e-4$ 米/0.05px。原始网络 GPU 到 CPU 初值重建 $1e-3$ 米为独立舍入诊断门限，不替代最终要求。

5.4 输入项

标定 D02，affine 行列式 c-de 非退化、轴变换有限正交。13 身体候选中选 $\text{score} \geq 0.3$ 、有限图内点，至少 4 点，刚体要求二维分布非退化。NPZ 包含固定参数与网络原始刚体字段。逐帧本地读取，单位米/原图像素、安全条件按概要。

5.5 输出项

rigid/optimized_params 保存 global_orient/transl 及重生几何；body_fit/automatic/refined_params 保存 19 关节/刚体，body/params 规范化，OBJ/JPG/JSON 记录目标、误差、固定项和约束。每阶段每帧一组文件，采样步记录 history；公开前按输入权限审核。

5.6 算法

轴变换后 (x, y, z) , $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \text{atan}(-z/r)$, $\rho = \sum_k a_k \theta^k$. $x' = x \rho / r$, $y' = y \rho / r$, $u = cx' + dy' + u_0$, $v = ex' + y' + v_0$ 。反投影逆 affine 后以 C2W 多项式求射线、归一化乘径向距离，再逆轴变换。

刚体旋转绕骨盆合成，仅 global_orient/transl。残差(投影-目标)/[W,H]用 Smooth L1 beta0.005、截断 score 平方权重，加入平移/旋转先验和近深度惩罚。默认 1800 次 Adam，旋转增量范数 $\leq 60^\circ$ ， $\text{transl.z} \in [0.05, 3]$ 米。

第二阶段默认 1600 步，19 关节开放，脚、betas、双手、jaw/eyes/expression 固定；身体点统一权重，Smooth L1 beta0.003。姿态/平移/朝向先验 0.0008/0.0002/0.0004，腕距屏障 0.002、深度屏障 0.02 且从 0.03 米起。可行结果需网格 $z \geq 0.02$ 米、腕距 $\geq$ 刚体初值 85%、整体增量 $\leq 8^\circ$ ；本阶段不加轮廓。

关节	轴角增量范数上限
髋/膝/踝	$18^\circ/22^\circ/14^\circ$
三段脊柱	$10^\circ/10^\circ/12^\circ$
颈/头	各 12°
锁骨/肩/肘/腕	$15^\circ/28^\circ/25^\circ/15^\circ$

上限相对刚体阶段姿态，不表示每轴独立最大角。

5.7 流程逻辑

恢复网络刚体→重建→自动点筛选→刚体 1800 步→合成轴角再生成→姿态 1600 步→可行候选目标择优→固定项核对→保存重载。非有限梯度或无可行结果失败，不放宽限制强行输出。

条件	处理	输出
至少 4 个有效且非退化自动点	运行刚体后运行姿态拟合	可保存的标准身体参数
优化候选满足角度、腕距和深度	按总目标保留最佳	参数与约束报告
候选违反硬约束	不进入最佳选择	拒绝记录
数值非有限或无可行结果	中止并保留日志	失败诊断

5.8 接口

上层 frame.run，下层 SMPL-X 和标定，相机供 M04 至 M07。canonicalize 每次参数变化调用 geometry 更新网格/关节/root_relative/pixels。NPZ 交接、JSON 及原图摘要绑定目标。

5.9 存储分配

CPU 存参数、网格、关节、19×3 增量、整体和平移及最佳候选。SMPL-X 层 requires_grad=False，仅开放参数保留梯度；FP64 投影临时张量不扩增全部模型存储。

5.10 注释设计

说明骨盆旋转中心、刚体合成、Horner 数值原因、径向深度及固定项。角字段写 axis_angle_increment、深度写 m。raw 可有背向顶点，绘图裁剪不说明其已满足优化深度。

5.11 限制条件

有限步非凸拟合无全局最优保证，错误自动点可能驱动错误身体。r=0、退化标定/目标、尺寸错拒绝；固定体型限制任意缩细膨胀，但不确定真实深度/遮挡。

5.12 测试计划

维护人员在 body_python 环境运行 tests/test_projection.py，检查 NumPy 与 Horner 投影一致、梯度有限、径向反投影和奇异 affine 拒绝；每次数值模块修改后执行。测试人员使用目标帧自动观测和 SMPL-X 资源，核对固定参数、角度、腕距、深度及参数重新生成结果，预期分别满足对应门限，并保存参数和日志。已有单帧缓存控制器证据在第三部分单独列出。

5.13 尚未解决的问题

极端初值、误标及单视深度歧义仍可失败。后端/硬件舍入需重核，不承诺跨平台逐位一致或人体三维真值精度。

6 M04 匹配腕点与轮廓程序设计说明

6.1 程序描述

matching.assign 为无模型子程序，reference/wrist_refine、silhouette、contour_refine、contour_refine_strong、select_candidates 为顺序受约束优化。身份选后冻结，分割左右误分类不改变匹配。

6.2 功能

IPO：身体、自动肘腕、WiLoR、分割→一对一分配、腕点/可见截面、轮廓分支→matches、前置身体、冻结目标/验收。缺失手保留 SMPL-X，不人工补点或复用另一侧检测。

6.3 性能

左右组合枚举保证检测仅用一次。校正保持固定项、累计角度、深度/腕距，身体 RMSE 相对两阶段最多约退化 5px。轮廓需重复有效截面，不直接拉动任意顶点，未满足一侧不启用。

6.4 输入项

候选 confidence $\geq$ 0.25、距锚点 $\leq$ 150px、至少 12 有限图内手点。锚点优先可信 Sapiens2 腕，缺失用身体腕。分割原图尺寸，方向为同侧 Sapiens2 肘到 WiLoR 腕；并聚类 6/7/11/15/16/20。按帧本地读取，隐私/权限沿用概要。

6.5 输出项

matches 存 candidate/confidence/腕距/左右一致/anchor_source。轮廓按侧 enabled/bins/vertex_ids/原因及身份来源；校正、普通/强分支参数、拒绝步、CPU 复核。每帧输出多个分支文件，后续冻结引用，不删除失败诊断。

6.6 算法

$C = \text{腕距} + 45 \times \text{左右不一致} + 20(1 - \text{confidence})$ ，未匹配 180，枚举一对一最小总成本。腕点 500 步再 400 步主动投影，身体项、4 倍 WiLoR 腕、腕环半径、先验与屏障。

沿肘腕 $t \in [0.15, 0.88]$ 取 12 横截线，连续区域 $\geq 8\text{px}$ 、两端可见、六类概率并集 >0.55 、中心不过度偏离；至少 3 截面、至少 12 模型支持顶点并排除手顶点。损失区域外平方、越图、0.5 边界覆盖，/10000。0.08 和 0.4 两 400 步分支同一腕点初值，强分支纳腕环，统一可行性/评分选优。

6.7 流程逻辑

筛候选→枚举左右→冻结→基线→腕点投影校正→可见截面→普通/强分支→验收选优→冻结身体轮廓。无证据不推断隐藏前臂，不对遮挡手物边界加目标。

条件	处理	输出
候选通过置信、距离和点数检查	全局一对一配对并冻结	左右 matches

条件	处理	输出
一侧无有效候选	保留该侧 SMPL-X 手	缺失状态
至少 3 条可见截面且支持顶点足够	运行普通与强轮廓分支	候选参数和评分
轮廓证据不足或更新不可行	该侧禁用轮廓或按约束回退	启停原因与前一可行结果

6.8 接口

上层 reference.pipeline，下层 support.constraints、SMPL-X、相机、silhouette.loss/metrics。matches 给 M05/M06，targets 和 labels 给最终重建，图 3 冻结配方为本组输出。

6.9 存储分配

候选代价表、组合、分割并集/距离图、截面及支持集；GPU 选目标和可微距离采样。保存所有分支诊断，概率不进入公开最终包。

6.10 注释设计

左右标签是代价而非绝对身份，阈值原图像素。说明六类并集、可见截面、非隐藏推断、手物遮挡排除和回退身体容限。

6.11 限制条件

150/45/180 像素参数针对 1280×720，其他分辨率需迁移验证。误腕/误检可匹错，分割非真实边界；无跨帧身份或跨相机共同匹配。

6.12 测试计划

维护人员在匹配逻辑修改后运行 tests/test_core.py 的单候选防复用、低置信与空候选测试，预期同一检测仅分配一次，缺失手保留标准手部。测试人员在目标模型环境使用无遮挡、缺少肘点、断裂分割和双手接近样本，检查截面启停、身份冻结及硬约束，保存目标图和分支 JSON。接口或阈值变化后重新执行相应验收，测试计划不代替实际执行记录。

6.13 尚未解决的问题

遮挡、左右误检和错锚点影响匹配；轮廓非真实半径，二维贴合不能证明接缝自然。旧 8 帧分支记录不替代当前数据独立证据。

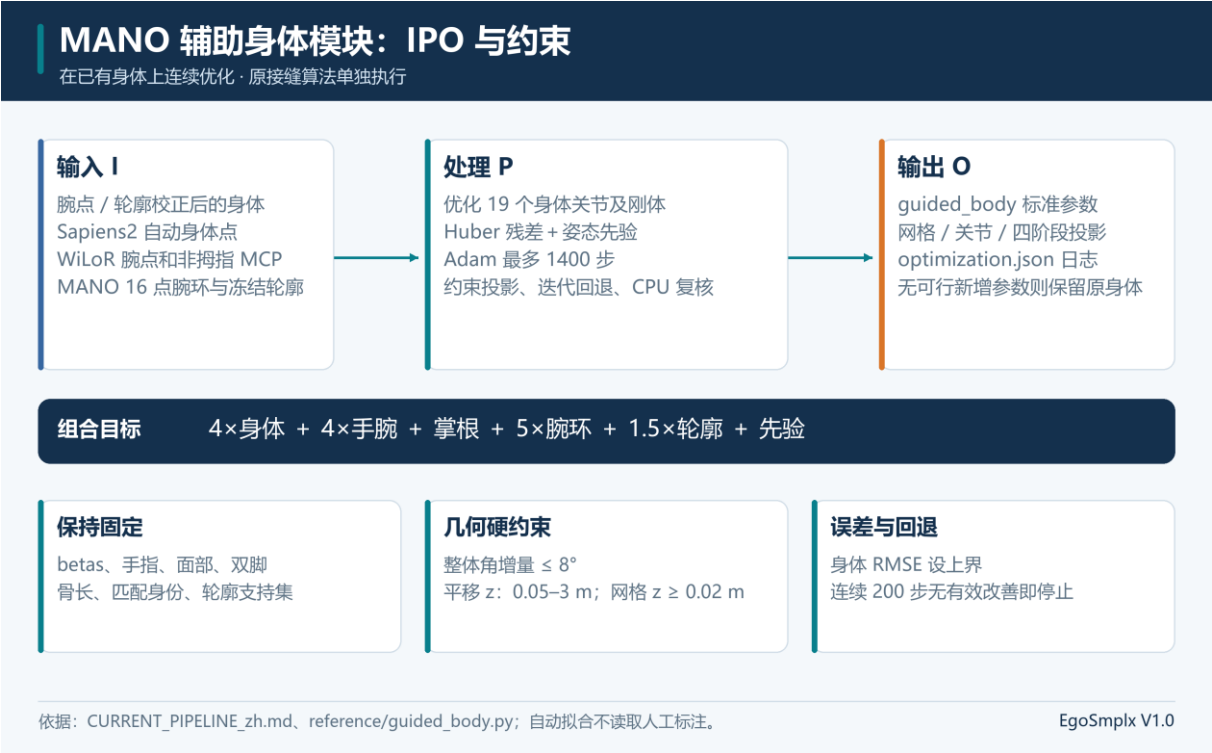
7 M05 MANO 辅助身体程序设计说明

7.1 程序描述

核心 reference/guided_body.py 的 fit 连续优化已有腕点/轮廓身体，位于轮廓选择后、最终融合前；保持相同初始化、身份、标定及冻结轮廓，不人工重定位。优先 GPU，结束 CPU 独立复核。

7.2 功能

IPO：前置身体、原身体/刚体、WiLoR 原生点/腕环、冻结轮廓→有界连续优化和 CPU 回退→guided_body 标准参数、重生几何、optimization。改变身体/刚体，保持体型、骨长、手指、脚及面部。



7.6 算法

$L=4L_{\text{身体}}+4L_{\text{腕}}+L_{\text{掌根}}+5L_{\text{腕环}}+1.5L_{\text{轮廓}}+L_{\text{先验}}$ 。像素 Huber 阈值 20px, /10000; 身体 score 平方归一化加权并加 0.15 倍平方项。先验 $0.003 \times (\text{关节增量}/\text{上限})^2$ 平方均值、 $0.001 \times (\text{平移差}/[0.10, 0.10, 0.18])^2$ 平方均值、 $0.001 \times (\text{整体增量}/8^\circ)^2$ 平方均值。

Adam 关节/整体/平移学习率 0.002/0.0008/0.0015。每更新限角并投影非线性约束, 违规向前一步回退, 仅保存改善 $>1e-7$ 的可行最优。CPU 从候选向增强前参数每次 $\times 0.9$ 缩步最多 30 次, 仍不可行完全回退; 重生几何, 核固定项。

7.7 流程逻辑

冻结摘要 $\rightarrow$ 目标及原约束 $\rightarrow$ 19 关节/刚体增量 $\rightarrow$ 目标梯度 $\rightarrow$ Adam $\rightarrow$ 投影/回退 $\rightarrow$ 最佳更新或早停 $\rightarrow$ CPU 复核缩步 $\rightarrow$ 固定项 $\rightarrow$ 保存重建。图 4 的验收反馈为此流程, 最终接缝不在本组目标中直接改顶点。

条件	处理	输出
有效手匹配及冻结目标完整	连续优化 19 关节和刚体	可行 GPU 候选
更新违反硬约束或 RMSE 上界	投影并向前一步回退	拒绝或缩步记录
CPU 复核不通过	向增强前参数逐次缩步	合格参数或完整回退
无匹配手或未找到可行新参数	跳过增强或保留原身体	明确状态及未变化参数

7.8 接口

reference.pipeline 设清单及 EGOSMPLX_REFERENCE_ROOT; get_rows/context 绑定输入; 下层 support.geometry/constraints、SMPL-X、相机、silhouette.loss; metrics 输出残差, guided_fuse 接收增强身体调用原 build。

7.9 存储分配

19 $\times$ 3 姿态增量、3 整体和 3 平移开放; 模型不训练。保存最佳、上一步、CPU 候选和采样 history。轮廓支持集冻结, GPU 目标和 CPU 数组按阶段分配。

7.10 注释设计

模块说明迁移来源及自动目标; objective 分身体/腕/掌根/腕环/轮廓权重, bodylimit、alpha、rejected 解释可行与 CPU 缩步。目标降低不写成全部几何/手误差改善。

7.11 限制条件

需有效匹配和冻结前置流程, 不重新初始化。累计角度相对原刚体, 不能每阶段重复允许同幅度。有限非凸加权存在取舍, 同环境一致不保证异硬件逐位一致。

7.12 测试计划

维护人员在新增优化数值修改后，使用 `tools/verify_guided_migration.py` 和已部署模型环境，重跑 `condition_01/cam3`、`condition_04/cam3` 的固定自动基线，比较核心参数、固定项、CPU 可行性及重建结果。测试人员补充无匹配跳过、早停和约束回退测试，预期所有固定项及硬约束保持，状态记录明确。已有两帧优化和八帧重建证据在第三部分单列，没有描述为全部八帧上游重跑。

7.13 尚未解决的问题

当前八帧身体点改善，手误差增加，遮挡/腕形仍不足。权重在独立数据集泛化、自动点真值及三维真实性尚需评估。

8 M06 鱼眼手部与局部接缝程序设计说明

8.1 程序描述

`lift/fusion/topology` 与 `reference/contour_seam`、`guided_fuse` 实现。基线 `stitch` 替手内部保共享腕界，最终 `build` 仍调用原有有界轮廓/谐波函数；新增身体未改用另一表面路线。局部稀疏求解 CPU。

8.2 功能

IPO：增强身体、冻结 MANO、标定/轮廓→原图投影抬升、拓扑连接、29 候选/谐波→显式网格、真实网格回归手关节、配方/候选报告。支持集外远身体和手指不无界拖动。

8.3 性能

候选有限、最小 $z \geq 0.02$ 米；身体边长比 0.70–1.40、面积比 0.4–2.2、法向不反转、腕半径 0.85–1.15。手法向反转数不增、手 $RMSE \leq$ 该侧基线+3px。仅更低评分合格候选采用，否则基线回退。

8.4 输入项

身体参数/同体型腕环；WiLoR 每手 778 顶点/21 关节、`cam_t/focal/size`；MANO 拓扑、16 共享腕边界、`matches/labels/轮廓`。`reference.native_projection` 为已验 1280×720/25000px 约定，未知缓存不能自动套用。逐帧本地读取，权限沿用概要。

8.5 输出项

`mesh.npz` 存 `vertices_cam/faces/hand_joints_cam`、各侧 `local_to_mesh/抬升/腕界` 和 `legacy` 混合字段，OBJ 同几何。`seam_report` 逐侧 29 候选、支持点、位移/评分；`recipe` 重建链；JPG 用真实网格绘制。按帧输出，图形非独立精度证据。

8.6 算法

WiLoR 针孔 $p = fX/Z$ + 中心整体移至身体腕点， $d_i =$ 身体腕距 + (MANO 点距 - 根距)， $clip \geq 0.05$ 米，标定射线× d_i 抬升。基线 16 点腕界、7 圈 `smoothstep` 供回退。

相同体型中性腕半径作标准，对齐 $\leq 30^\circ$ 、移心 ≤ 0.015 米、目标缩放 0.9–1.1；5 个朝 MANO 插值+3 轴×4 旋转×2 半径共 29 候选。身体 0<环距<10、手 0<环距<7 自由，腕位移/外围零位移边界。

替换手部内部及共享腕界的每条边应有两片方向相反的相邻三角形。基线核对腕界及非替换身体顶点不变；最终局部表面允许受限腕环和近腕位移，远处几何保持。拓扑连接、法向约束及局部穿插分别验收。

自由顶点解 $\text{degree}(i)d_i - \text{sum}$ 自由邻点 $d_j = \text{sum}$ 已知邻点 d_j ，即稀疏拉普拉斯，三坐标分别解。评分=手边长对数 RMS+0.002 手 RMSE+0.01 法向反转+5 轮廓；可行且优于基线取最小。

8.7 流程逻辑

冻结→投影径向抬升→基线连接→有限腕环→harmonic→边/面/法向/半径/深度→手误差/轮廓→择优或回退→最终网格回归手关节→保存。身体参数更新与表面位移分层。

条件	处理	输出
MANO 映射和腕界兼容	抬升、基线连接、构造 29 候选	候选网格和报告
候选合格且评分优于基线	采用评分最低的合格候选	最终显式表面
候选全部不优或违反限制	保留基线	回退及拒绝原因
拓扑断开或资源映射不兼容	拒绝构建	拓扑错误诊断

8.8 接口

上层 `guided_fuse/finalize`，下层 `camera2world`、`support.geometry`、`orig_hand_regressor`、`SciPy` `spsolve` 及拓扑。`build(p,w,matches,cam,sil_data)`返回 `mesh/report`，独立重载同输入再 `build`。

8.9 存储分配

基线/候选顶点、映射、邻接/环距、稀疏矩阵、边长法向和诊断；只近腕支持集求解，外围零位移，不构建全身体无界场。

8.10 注释设计

说明径向 `depth`、身体腕锚、`standard/posed` 半径、共享边界、自由环距和回退。`legacy_blend_weights` 是历史基线，非最终完整算法。法向反转与穿插分开。

8.11 限制条件

需特定 SMPL-X/MANO 映射与拓扑，断开/不兼容拒绝。局部限制不保证视觉自然、全身无碰撞或服装真实性。`fused` 不是单组标准 SMPL-X 参数输出。

8.12 测试计划

维护人员在几何逻辑修改后运行 `tests/test_core.py` 的环距、断开拓扑拒绝、径向抬升及投影保持测试。测试人员在目标模型环境使用八帧冻结参数和身份重建最终网格，逐字段比较 NPZ 并核

对 OBJ、候选约束和回退；预期检测不复用、支持集外几何保持、重载误差不超过 $1e-5$ 米。已有实际八帧结果及局部穿插失败记录分开保存，后续回归按变更执行。

8.13 尚未解决的问题

身体腕位置影响 MANO 深度，错初值与遮挡可鼓包穿插。有限候选无全局最优保证；未做共面/全身自交证明，问题帧保留诊断。

9 M07 验证导出报告与打包程序设计说明

9.1 程序描述

frame、reference/pipeline/finalize/surface_audit、render/report/package/io 为批次子程序。文件独立重建、比较、绘图及静态 HTML，无远程脚本或线上 API。

9.2 功能

IPO：阶段参数/网格/重建链/记录→重载、OBJ、拓扑/穿插、点统计、ZIP→四阶段参数图像、validation/summary/HTML/包。旧 profile 三阶段，禁止混 profile 汇总。

9.3 性能

最终重载/OBJ 顶点绝对差 $\leq 1e-5$ 米、面片一致、摘要匹配；surface 为 true/false/null，passed 不可代替。RMSE 按全部有效点，空手 null。裁无效/过长边只改善显示，不改变几何验收。

9.4 输入项

标准参数、fused/body_params/wilor/recipe/calibration/轮廓/标签及显式 NPZ/OBJ。records 含 ID/手数/点误差/passed/profile/surface。打包只接受 complete、逐帧验证/产物摘要/原图标定一致；本地按帧和文件读取，安全按概要。

9.5 输出项

validation 记米/像素、手数、参考、输入与产物摘要；geometry_validation 交叉面，reload_validation 独立重建。相对图像 HTML、四列 comparison/contact_sheet；ZIP 含四阶段/必要资产/源码，CRC 后路径/摘要/成员数。包不含权重/全概率，共享前审核输入图像和日志。

9.6 算法

$RMSE = \sqrt{\sum_i [(u_i - u_{\text{目标}_i})^2 + (v_i - v_{\text{目标}_i})^2] / N}$ ，分母 N 非 2N；批量合并点平方再开方，非平均帧 RMSE。最终手点为 orig_hand_regressor×最终顶点，不能直接画目标代预测。

独立读取参数重算标准及原 build，与 NPZ 比较再读 OBJ。局部穿插对接触指定支持集、无共享顶点面的包围盒筛选，双向线段/三角形严格内部交叉，未认证共面。ZIP 排他新建、成员摘要清单、testzip CRC。

9.7 流程逻辑

保存→独立重建→OBJ→拓扑形变→局部穿插→真实几何点误差→摘要→三/四列报告→complete→可选包。重载失败拒绝可信完成，穿插失败仍保存独立标志，不静默换算法。

条件	处理	输出
参数重建、NPZ 与 OBJ 一致	保存重载通过并继续审查	passed 及米误差
重载或面片不一致	拒绝可信完成	重载失败记录
重载通过但局部穿插未通过	保留几何并独立报告失败	local_surface_accepted=false
完整运行及所有摘要一致	生成报告，按需新建 ZIP	CRC、成员摘要及结果包

9.8 接口

控制器 / 参考阶段调用本组，下层 geometry/build、read_obj/write_obj/render、NumPy/JSON/zipfile。report.build 拒绝混 profile，无匹配增强显示明确 body 占位；package(run,destination)返回路径/摘要/数量。

9.9 存储分配

按帧保结果与重建资产，汇总为点列表和缩图；每列 640×360，contact_sheet 按帧拼接，大任务内存增长需分批。ZIP 逐成员读写，记录字节和摘要，权重概率分离。

9.10 注释设计

保留自动目标非人工真值、局部非全身、不检查共面的范围。passed/surface/accuracy_reference/manual_annotations_used 各自解释。OBJ 索引+1 仅格式转换。

9.11 限制条件

重建一致非真值，局部非全身认证。HTML 需图像同目录；旧/新不可混汇总、已有 ZIP 不覆盖。概率未打包限制重新提取前置轮廓，但冻结目标和标签支持最终重建。

9.12 测试计划

维护人员在报告或表面审查逻辑变更后运行 tests/test_guided_profile.py，输入已知穿插、分离面片及重载通过但表面失败的记录，预期分别统计，当前四列宽 2560 像素、旧三列宽 1920 像素，空手误差为 null。测试人员在目标环境检查参数或 OBJ 破坏、产物摘要变化以及已有 ZIP 拒绝；完整正确运行应通过 CRC 和成员摘要核对。各项在修改后安排验收，既有执行证据在第三部分单列。

9.13 尚未解决的问题

无人工真值测试集、整身碰撞、共面覆盖、自动隐私脱敏或加密包。问题帧须视觉使用审核；算法修复需新独立证据。

第三部分 实际数据图示与验证资料

1 当前四场景八帧结果

四类 condition 各 cam3/cam4，8 帧、14 只匹配手。参考为同一 Sapiens2 身体自动点及 WiLoR21 手点，非人工真值。分别报告 100 身体、94 排鼻、47 肩肘腕和 294 手点，不混口径。

指标	增强前自动基线	当前增强身体加原接缝	解释
身体 100 点 RMSE	41.45px	37.52px	自动身体点贴合改善
排鼻 94 点 RMSE	40.55px	38.57px	保留敏感性口径
肩肘腕 47 点 RMSE	53.88px	51.71px	上肢目标贴合改善
手部 294 点 RMSE	14.91px	17.62px	误差增加，未稳定改善
当前独立重载	8 帧	8/8 通过	文件重建一致
当前局部穿插	8 帧	4/8 通过	4 帧保留失败

来源：current_body_rmse.json、current_body_rmse.csv、guided_migration_validation.json 和 VALIDATION_zh.md；身体按全部有效点合并平方误差再开方。



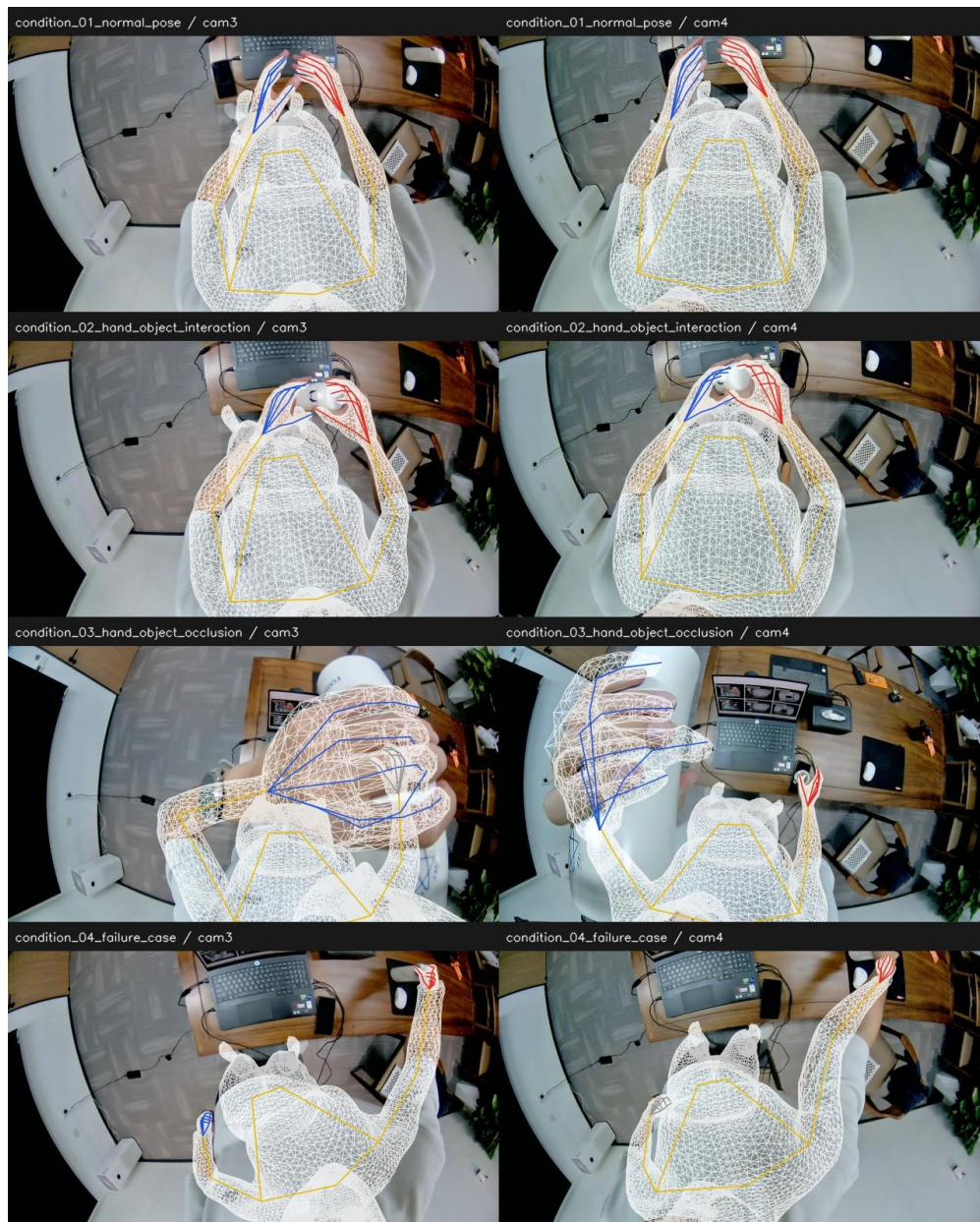


图 6 当前四场景八帧真实网格投影

仓库已有实际输出覆盖正常姿态、手物交互、遮挡与失败例。



图 7 当前八帧重载与局部穿插验收

数据来源 guided_migration_validation.json。正常/交互两场景左右局部通过，遮挡/失败两场景左右未通过；全部文件重载通过。表面未通过不表示文件无法重建。

2 当前默认控制器单帧缓存验证

sample_01_cam3 属 session_hand6 输入，当前 profile 从缓存自动预测完成 1800/1600 身体、腕点、轮廓、MANO 增强、原接缝、重载与报告。2 手、13 身体点、42 手点，最终身体 24.19px、手 11.74px，重载/局部穿插通过。此帧不加入四场景八帧指标。



图 8 默认控制器单帧四阶段真实输出

图中依次为原始、Sapiens2 身体、MANO 辅助身体、最终融合，来源 current_controller_validation.json 及仓库原图；缓存路线未重跑神经网络。

3 实际执行范围与记录

证据	实际执行范围	已记录结果
guided_migration_validation.json	当前 8 帧原接缝重建，2 帧新增优化重跑	核心参数/网格逐值一致，顶点最大差 0 米；局部 4/8
current_controller_validation.json	session_hand6 单帧当前缓存完整路线	四阶段、重载、续跑通过；15 测试通过；ZIP CRC/76 成员摘要通过

证据	实际执行范围	已记录结果
archive_reconstruction_validation.json	旧 session_hand6 归档 8 帧最终重建	归档网格逐值一致，最大差 0 米
fullfit_reference_validation.json	旧 profile 单帧缓存完整拟合	参数网格一致；未重新网络
REFERENCE_CODE_PROVENANCE/GUIDED_CODE_PROVENANCE	源码迁移摘要及函数 AST	来源可追溯，非权属证明

以上为仓库保存的既有证据。新增优化未在全部当前 8 帧重跑所有上游网络和身体拟合；同已部署环境逐值一致不保证其他硬件/版本逐位一致。文档整理不扩大实际验证范围。

4 旧数据单独对照

旧 session_hand6 指定 ZIP 为 8 帧、16 手、100 身体点、336 手点。身体校正/完整融合身体 RMSE37.12/31.96px、手 84.12/4.41px，未包含新增 MANO 身体阶段。其数据和点数区别当前四场景八帧，仅记录旧流程复现。

旧归档结果详见 VALIDATION_zh.md 所述 ZIP 及其中的三阶段投影；4.41 px 不属于当前八帧指标。验证记录中名为 figure9.2 的历史身体对照曾使用人工初始化，仅作事后比较，不进入当前自动拟合；异常鼻点敏感性见 current_body_rmse.json。

5 设计与源码核对索引

主题	核对源码/资料
名称版本	software.json、README.md、copyright/README.md
命令、路径、尺寸、缓存	__main__.py、configuration.py、sampling.py、profiles.py
状态、指纹、锁、续跑	pipeline.py、io.py
自动观测和严格加载	egosmplx_predict.py、sapiens_pose.py、sapiens_seg.py、wilor_predict.py、bootstrap.py
鱼眼与径向深度	camera.py、projection.py、lift.py、tests/test_projection.py
身体损失与固定参数	body_rigid.py、body_pose.py、body_common.py
匹配与轮廓	matching.py、reference/wrist_refine.py、reference/silhouette.py、reference/contour_refine*.py
MANO 增强与回退	reference/guided_body.py、CURRENT_PIPELINES_zh.md
候选、稀疏与验收	fusion.py、topology.py、reference/contour_seam.py、reference/guided_fuse.py
重载、穿插、报告	frame.py、reference/pipeline.py、reference/finalize.py、reference/surface_audit.py、report.py
RMSE 与打包	io.py、report.py、package.py、DATA_FORMAT_zh.md
实际验证与问题帧	VALIDATION_zh.md 及本部分 JSON/CSV

源码相对 egosmplx_pipeline，tests/docs 显式注明。概要覆盖六章，详细各程序组十三项；当前功能、未来方向、自动目标及旧数据各自明确。